1. Физиология как наука, ее место в системе наук, значение физиологии для медицины. Понятие о функциях. Условия, необходимые для жизнедеятельности. Организм как открытая система. Роль обмена веществ, энергии, информации для процессов жизнедеятельности.

Физиология (греч. physis — природа, logos — наука) — наука о механизмах функционирования и регуляции деятельности клеток, органов, систем, организма в целом и взаимодействия его с окружающей средой. Базисом для ее изучения является знание гистологии, анатомии и физико-химических процессов.

Место в системе наук и значение для медицины: Физиология — завершающая учебная дисциплина доклинического медико-биологического образования, теоретическая основа медицины. Глубокое знание закономерностей функционирования организма обеспечивает успешное освоение патологической физиологии, фармакологии и клинических дисциплин. Знание физиологии позволяет врачу поставить точный диагноз, назначить адекватное лечение и изучить как традиционные, так и нетрадиционные методы.

Понятие о функциях: Функция (от лат. functio — деятельность) — специфическая деятельность клеток, органов и систем по обеспечению жизнедеятельности целого организма. Например, функция сердца — нагнетание крови, функция эндокринных желез — выработка гормонов.

Условия, необходимые для жизнедеятельности: Организм животного — это открытая макромолекулярная, саморегулирующаяся, самовосстанавливающаяся и самовоспроизводящаяся с помощью непрерывного обмена веществ и энергии система, способная чувствовать, активно, целенаправленно передвигаться и адаптироваться в окружающей среде.

Организм как открытая система: Активность организма определяется интенсивностью функционирования всех его органов и систем в различных условиях жизнедеятельности. Он постоянно обменивается с внешней средой веществом и энергией.

Роль обмена веществ, энергии, информации: Непрерывный обмен веществ и энергии является ключевым условием для самовосстановления и самовоспроизведения системы. Информация (в виде нервных импульсов, гуморальных факторов)

обеспечивает регуляцию всех процессов в организме, позволяя ему адаптироваться к меняющимся условиям среды.

2. Внутренняя среда организма. Постоянство внутренней среды, как необходимое условие жизнедеятельности. Константы, их виды. Гисто-гематические барьеры, их характеристика и значение.

Внутренняя среда организма — это совокупность жидкостей организма, включающая кровь, лимфу, тканевую и цереброспинальную жидкости. Из нее ткани получают все необходимые вещества и отдают продукты обмена (метаболиты).

Постоянство внутренней среды (гомеостазис) — необходимое условие для нормальной жизнедеятельности. Например, стабильный уровень pH, осмотического давления, концентрации ионов и питательных веществ.

Константы — это показатели внутренней среды, которые поддерживаются на относительно постоянном уровне. Их делят на:

- **«Жесткие» показатели:** поддерживаются на сравнительно фиксированном уровне, так как их отклонение чревато серьезными нарушениями метаболизма. Примеры: уровень осмотического давления, величина pH.
- **«Пластичные» («мягкие») показатели:** отклонение которых от оптимального уровня допускается в широком физиологическом диапазоне. Примеры: концентрация питательных веществ в крови, величина артериального давления.

Гисто-гематические барьеры — это барьеры, которые формируют особую внутреннюю среду для органов, избирательно пропуская гуморальные вещества. Наиболее важным примером является **гематоэнцефалический барьер (ГЭБ)**.

- **Характеристика ГЭБ:** Его образуют эндотелий капилляров мозга, базальная мембрана и глиальные клетки (астроциты), покрывающие капилляры. Эндотелий имеет очень мало пор и узкие щелевые контакты.
- **Функции ГЭБ:**
    - **Регулирующая:** формирует особую внутреннюю среду мозга, обеспечивающую оптимальный режим деятельности нервных клеток. Он пропускает воду, ионы, глюкозу, аминокислоты, газы, но задерживает многие БАВ (дофамин, инсулин, адреналин).

- **Защитная:** предотвращает попадание микробов, чужеродных или токсичных веществ в межклеточные пространства мозга. ГЭБ не пропускает многие лекарственные вещества, что важно учитывать в клинике.

3. Приспособление организма к среде обитания, как важнейшее условие жизнедеятельности. Срочная и долговременная адаптация.

Адаптация — это совокупность реакций и механизмов их осуществления, обеспечивающих приспособление организма к изменениям внешней среды и условиям трудовой деятельности.

Срочная адаптация (срочные адаптивные механизмы) включается сразу после начала действия раздражителя. Примеры: усиление и учащение деятельности сердца при беге, учащение дыхания. Это реакции по принципу «стимул-ответ».

Долговременная адаптация (долговременные адаптивные механизмы) развивается при длительном или часто повторяющемся действии стрессора. Она представляет собой один из видов долговременной адаптации к постоянно действующему фактору. Примеры: адаптация к длительному пребыванию в горах (к гипоксии), к холоду (повышение обмена веществ за счет тироксина и катехоламинов). В основе долговременной адаптации лежат структурные следы, возникающие в органах и системах, участвующих в адаптации (увеличение синтеза РНК и белков, гипертрофия мышц и т.д.).

4. Функции клеток, их физиологическая характеристика. Основные свойства клеток: раздражимость, возбудимость, проводимость, сократимость, их характеристика.

Функции клеток:

- **Общие (основные), присущие всем клеткам:**
  - Синтез тканевых и клеточных структур.
  - Выработка энергии (катаболизм).

    - Трансмембранный перенос веществ.
    - Деление клеток.
    - Детоксикация продуктов метаболизма.
    - Рецепторная функция.
- **Специфические функции:** секреторная (выработка гормонов, ферментов), сократительная (мышечные клетки), восприятие и передача сигнала, хранение информации (нервные клетки), опорная (соединительная ткань), газообменная (эритроциты), защитная (иммунные клетки).

Основные свойства клеток:

- **Раздражимость** — способность живой материи активно изменять характер своей жизнедеятельности при действии раздражителя (изменение обмена веществ, pH, генерация биоэлектрических явлений).
- **Возбудимость** — это способность клетки генерировать потенциал действия (ПД) при раздражении. Возбудимость является частным случаем раздражимости. К возбудимым тканям относятся только мышечная и нервная.
- **Проводимость** — способность ткани и клетки проводить возбуждение по всей длине.
- **Сократимость** — присуща мышечной ткани и выражается в изменении ее длины и/или напряжения.

5. Строение биомембран, их свойства и функции. Мембранные белки, их виды и роль. Рецепторная функция клеточных мембран. Мембранные рецепторы, их свойства. Ионотропные рецепторы. Метаботропные рецепторы, их разновидности. Участие в реализации эффектов. Вторичные посредники.

Строение биомембран: Клеточная мембрана — тонкая (6–10 нм) липопротеидная пластинка. Содержит ~40% липидов (преимущественно фосфолипиды и холестерин), ~60% белков и 5–10% углеводов. Основу составляет бимолекулярный слой фосфолипидов (липидный матрикс), который является барьером для заряженных частиц и водорастворимых веществ. Белки встроены в липидный слой (интегральные) или прикреплены к его поверхности (периферические).

Свойства мембран: Избирательная проницаемость, текучесть, способность создавать электрический заряд, высокая электрическая сопротивляемость.

Функции: Барьерная (защитная), транспортная, рецепторная, создание электрического заряда и генерация ПД, выработка БАВ.

Мембранные белки:

- **Интегральные** — пронизывают всю толщу мембраны, образуют ионные каналы, могут быть насосами, ферментами, рецепторами.
- **Периферические** — прикреплены к поверхности мембраны, как правило, являются ферментами (фосфатазы, ацетилхолинэстераза).

Рецепторная функция: Восприятие изменений внешней и внутренней среды с помощью специальных структур — рецепторов, которые обладают специфической чувствительностью к разным агентам (медиаторы, гормоны, антигены).

Мембранные рецепторы: Белки, способные связывать лиганд и передавать сигнал в клетку. Делятся на:

- **Ионотропные:** Активируются непосредственно медиатором, что приводит к открытию ионных каналов (например, N-холинорецептор).
- **Метаботропные:** Активация ионных каналов происходит с помощью **вторичных посредников** (цАМФ, цГМФ, ИФ3, ДАГ). Пример: α1- и α2-адренорецепторы.

Вторичные посредники: Это внутриклеточные молекулы, которые образуются при активации метаботропного рецептора и запускают каскад биохимических реакций, приводящих к изменению функции клетки. Основные системы: 1) аденилатциклаза — цАМФ; 2) гуанилатциклаза — цГМФ; 3) фосфолипаза С — ИФ3 и ДАГ.

6. Трансмембранный обмен, его виды. Простая и облегченная диффузия. Унипорт, симпорт, антипорт. Белки-переносчики. Сопряженный транспорт. Активный транспорт, его виды и особенности.

Трансмембранный обмен — перенос частиц и воды через биологические мембраны. Виды: первично-активный и вторично-активный транспорт, микровезикулярный транспорт, фильтрация.

Простая диффузия: Движение частиц из области с высокой концентрацией в область с низкой. Происходит медленно, без контроля, через каналы или липидный бислой (для жирорастворимых веществ). Движущая сила — электрохимический градиент.

Облегченная диффузия: Перенос частиц-неэлектролитов (сахара, аминокислоты) с помощью **белков-переносчиков**. Движущая сила — химический градиент. Характеризуется специфичностью, насыщением, конкуренцией.

Белки-переносчики: Интегральные или периферические белки, участвующие в облегченной диффузии и вторично-активном транспорте. При переносе меняют свою конформацию.

Вторичный транспорт (сопряженный): Транспорт вещества против градиента его концентрации, который использует энергию, запасенную в виде градиента концентрации другого иона (обычно Na+), создаваемого за счет АТФ.

- **Симпорт:** Перенос транспортируемого вещества и иона Na+ в одном направлении (например, глюкоза и Na+ в почке).
- **Антипорт (противотранспорт):** Перенос транспортируемого вещества в направлении, противоположном движению Na+ (например, Ca2+/3Na+ обменник).

Активный транспорт (первично-активный): Перенос ионов вопреки концентрационному и электрическому градиентам с помощью специальных **ионных насосов** с непосредственной затратой энергии АТФ. Насосы обладают АТФазной активностью.

- **Виды насосов:** Na/K-насос (электрогенный, 3Na+ наружу, 2K+ внутрь), Ca-насос (в СПР и наружу), H-насос (в почках, желудке), Cl-насос.
- **Особенности:** Работают постоянно, поддерживают концентрационные градиенты, специфичны.

7. Ионные каналы, их строение, свойства и роль. Классификация ионных каналов. Потенциалзависимые каналы, их основные элементы и роль. Рецепторзависимые ионные каналы, их виды и свойства. Лигандзависимые ионные каналы, их роль. Натриевые, калиевые, кальцийзависимые и анионные каналы, их строение и роль. Ионообменники. Ионные насосы.

Ионные каналы: Белковые молекулы, пронизывающие мембрану и обеспечивающие проход ионов. Состоят из устья и селективного фильтра. Управляемые каналы имеют воротный механизм. Диаметр 0,3–0,8 нм. Селективность определяется размером и заряженными частицами. Ионы проходят через канал, избавившись от гидратной оболочки.

Классификация ионных каналов:

- **По управляемости:** Управляемые (имеют ворота) и неуправляемые (каналы утечки).
- **По механизму управления:** Механоуправляемые, электроуправляемые (потенциалзависимые), хемоуправляемые (рецепторзависимые, лигандзависимые).
- **По селективности:** Ионоселективные (Na, K, Ca, Cl-каналы) и неселективные.

Потенциалзависимые каналы: Ворота открываются/закрываются при изменении мембранного потенциала. Имеют электрический сенсор. Играют ключевую роль в генерации ПД (быстрые Na- и K-каналы).

Рецепторзависимые (лигандзависимые) каналы: Открываются при связывании лиганда (медиатора, гормона) с рецептором. Пример: N-холинорецептор в нервно-мышечном синапсе, который открывает каналы для Na+, K+, Ca2+.

Роль ионных каналов: Обеспечивают пассивный транспорт ионов по электрохимическому градиенту, что лежит в основе генерации ПП и ПД, а также в основе синаптической передачи.

Ионообменники (антипортеры): Белки-переносчики, которые осуществляют обмен ионами (например, Na+/Ca2+ обменник). Это вид вторично-активного транспорта.

Ионные насосы: Белки, осуществляющие первично-активный транспорт ионов с затратой АТФ (Na/K-насос, Ca-насос).

8. Ионно-мембранная теория происхождения биоэлектрических явлений (Ходжкин, Хаксли, Катц). Электрические явления в возбудимых тканях (потенциал покоя, потенциал действия, токи градиента основного обмена, токи повреждения).

Ионно-мембранная теория (Ходжкин, Хаксли, Катц, 1952): Объясняет происхождение биоэлектрических потенциалов неодинаковой концентрацией анионов и катионов внутри и вне клетки и различной проницаемостью клеточной мембраны для разных ионов.

Электрические явления в возбудимых тканях:

- **Потенциал покоя (ПП):** Разность потенциалов между внутренней и наружной средой клетки в состоянии покоя. Внутри клетка заряжена отрицательно (-60...-90 мВ). Обусловлен разной концентрацией ионов (K+ внутри больше, Na+ и Cl- снаружи больше) и работой ионных насосов (Na/K-насос).
- **Потенциал действия (ПД):** Быстрое колебание мембранного потенциала при возбуждении. Состоит из фаз деполяризации (вход Na+), инверсии (заряд внутри становится положительным) и реполяризации (выход K+).
- **Токи градиента основного обмена:** Токи, возникающие в состоянии покоя, связаны с работой ионных насосов.
- **Токи повреждения:** Токи, возникающие при повреждении клетки, когда нарушается целостность мембраны и разность потенциалов между поврежденным и неповрежденным участком.

9. Понятие о потенциале покоя. Роль ионов K+, Na+, Ca2+, Cl- в происхождении мембранного потенциала. Калий-натриевый насос, его значение. Уравнения Нернста и Гольдмана, расчет величины мембранного потенциала.

Потенциал покоя (ПП) — разность электрических потенциалов между внутренней и наружной средой клетки в состоянии покоя. Величина ПП варьирует в пределах –30...–90 мВ.

Роль ионов:

- **K+:** Является основным ионом, обеспечивающим формирование ПП. Его концентрация внутри клетки в 40 раз выше, чем снаружи. В покое мембрана значительно проницаема для K+, он выходит из клетки по концентрационному градиенту, создавая положительный заряд на наружной поверхности и отрицательный — на внутренней.
- **Na+:** Концентрация снаружи в 14 раз выше, чем внутри. Проницаемость мембраны для Na+ в покое очень низкая, но он вносит небольшой вклад, немного снижая ПП.
- **Ca2+:** Ионы Ca2+ взаимодействуют с наружными отрицательными фиксированными зарядами мембраны, нейтрализуют их, что способствует увеличению и стабилизации ПП.
- **Cl-:** Концентрация снаружи в 20 раз выше, чем внутри. Проницаемость для Cl- относительно велика, но его влияние на ПП противоположно влиянию Na+.

Калий-натриевый насос (Na/K-насос): Интегральный белок, обладающий АТФазной активностью. За один цикл выводит 3 иона Na+ из клетки и возвращает 2 иона K+ в клетку, используя энергию АТФ. Это создает и поддерживает концентрационные градиенты для этих ионов, что является основой для ПП и ПД. Насос электрогенный, так как переносит неэквивалентное количество ионов.

Уравнение Нернста позволяет рассчитать равновесный потенциал для одного иона:

$$E_x = \frac{RT}{ZF} \cdot \ln \frac{[X]_o}{[X]_i}$$

где Ex — потенциал, создаваемый ионом X, R — газовая постоянная, T — абсолютная температура, Z — валентность иона, F — постоянная Фарадея, [X]o и [X]i — концентрации иона снаружи и внутри клетки.

Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца позволяет рассчитать мембранный потенциал с учетом проницаемости для всех ионов:

$$V_m = 61 \cdot \log \frac{P_K[K^+]_o + P_{Na}[Na^+]_o + P_{Cl}[Cl^-]_i}{P_K[K^+]_i + P_{Na}[Na^+]_i + P_{Cl}[Cl^-]_o}$$

где P — проницаемость мембраны для соответствующего иона. Это уравнение точнее отражает реальный ПП.

10. Потенциал действия и его фазы. Изменение проницаемости калиевых, натриевых и кальциевых каналов в процессе формирования потенциала действия.

Потенциал действия (ПД) — это быстрое колебание величины мембранного потенциала вследствие активации и инактивации ионных каналов и диффузии ионов в клетку и из клетки.

Фазы ПД:

1. **Фаза деполяризации:** Уменьшение заряда клетки до нуля. Развивается при действии деполяризующего раздражителя. Ворота Na-каналов начинают открываться, и Na+ лавиной устремляется в клетку.
2. **Фаза инверсии:** Изменение знака заряда клетки на противоположный.
    a. **Восходящая часть:** Обеспечивается в основном входом Na+ в клетку. Внутри клетки накапливается положительный заряд.
    b. **Нисходящая часть:** Начинается с открытия ворот K-каналов, резкого возрастания выхода K+ из клетки. Выходу K+ также способствует электрический градиент.
3. **Фаза реполяризации:** Восстановление заряда клетки. Обеспечивается продолжающимся быстрым выходом K+ из клетки согласно концентрационному градиенту.

Изменение проницаемости каналов:

- **Na-каналы:** Быстро открываются при деполяризации (активация), затем быстро инактивируются (закрываются) на пике ПД.
- **K-каналы:** Открываются с некоторым отставанием, обеспечивая реполяризацию.
- **Ca-каналы:** Медленные Ca-каналы активируются в фазу инверсии (в кардиомиоцитах формируют плато), затем инактивируются.

11. Раздражимость и возбудимость, их характеристика. Классификация раздражителей. Законы раздражения возбудимых тканей. Явление аккомодации. Понятие о лабильности. Меры возбудимости. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия.

Раздражимость — способность живой материи активно изменять характер своей жизнедеятельности при действии раздражителя. **Возбудимость** — способность клетки генерировать ПД при раздражении.

Классификация раздражителей: Физические (электрические, механические, температурные, световые) и химические. Также делятся на адекватные (к которым клетка имеет наибольшую чувствительность) и неадекватные.

Законы раздражения:

- **Закон силы:** Ответная реакция возрастает с увеличением силы раздражителя до определенного предела.
- **Закон «все или ничего»:** ПД либо не возникает, если раздражение подпороговое, либо достигает максимальной величины, если оно пороговое или сверхпороговое.
- **Закон времени:** Чем сильнее раздражитель, тем меньше времени нужно для вызова возбуждения (кривая «сила-длительность»).
- **Закон градиента:** Возбуждение возникает быстрее при крутом нарастании силы раздражителя.

Аккомодация: Явление приспособления ткани к медленно нарастающему раздражителю, при котором возбудимость снижается, и ПД не возникает, даже если сила раздражителя достигает большой величины (из-за инактивации Na-каналов).

Лабильность (Н.Е. Введенский): Скорость протекания одного цикла возбуждения (ПД). Мера лабильности — максимальное число ПД, которое ткань может воспроизвести в 1 с.

Меры возбудимости:

1. **Пороговый потенциал (ΔV):** Минимальная величина, на которую надо уменьшить ПП, чтобы вызвать возбуждение.
2. **Пороговая сила:** Наименьшая сила раздражителя, способная вызвать возбуждение.
3. **Пороговое время (полезное время):** Минимальное время действия раздражителя пороговой силы.
4. **Хронаксия:** Наименьшее время действия тока в две реобазы.

Соотношение фаз возбудимости с фазами ПД:

- **Кратковременное повышение возбудимости** — в начале развития ПД (при частичной деполяризации).
- **Абсолютная рефрактерная фаза** — соответствует пику ПД (полная невозбудимость клетки из-за инактивации Na-каналов).
- **Относительная рефрактерная фаза** — соответствует конечной части фазы реполяризации (возбудимость постепенно восстанавливается, но для вызова ПД нужен более сильный стимул).
- **Фаза экзальтации** — соответствует следовой деполяризации (возбудимость повышена, достаточно слабого раздражения для вызова ПД).

12. Действие постоянного тока на живые ткани. Виды действия. Электротоническое действие. Понятие о физическом и физиологическом электротоне. Катэлектротон. Анэлектротон. Возбуждающее действие постоянного тока на ткани. Законы Пфлюгера. Анодный блок и катодическая депрессия.

Действие постоянного тока: Постоянный ток оказывает на ткани:

1. **Электротоническое действие:** Изменение мембранного потенциала под электродами.
2. **Возбуждающее действие:** Генерация ПД при замыкании/размыкании цепи.

3. **Тепловое действие.**
4. **Электролитическое действие.**

Электротоническое действие: Пассивное изменение мембранного потенциала.

- **Физический электротон:** Изменение потенциала, регистрируемое в эксперименте.
- **Физиологический электротон:** Изменение возбудимости ткани под действием тока.

Катэлектротон: Уменьшение мембранного потенциала (деполяризация) под катодом. Сопровождается повышением возбудимости.

Анэлектротон: Увеличение мембранного потенциала (гиперполяризация) под анодом. Сопровождается понижением возбудимости.

Возбуждающее действие постоянного тока: Возбуждение возникает при замыкании и размыкании цепи.

Законы Пфлюгера:

1. При замыкании цепи возбуждение возникает под катодом.
2. При размыкании цепи возбуждение возникает под анодом.
3. Возбуждение под катодом возникает при замыкании, если сила тока достаточна.

Анодный блок и катодическая депрессия: При длительном действии тока под анодом может развиться состояние пониженной возбудимости (анодный блок), а под катодом — состояние инактивации Na-каналов (катодическая депрессия).

13. Парабиоз и его фазы. Механизмы развития фаз парабиоза. Общебиологическое значение учения о парабиозе.

Парабиоз (Н.Е. Введенский) — состояние, возникающее в возбудимой ткани при действии на нее сильных или длительных раздражителей, характеризующееся снижением лабильности и изменением проведения возбуждения.

Фазы парабиоза:

1. **Уравнительная (провизорная):** Ответная реакция на слабые и сильные раздражители становится одинаковой. Механизм: снижение лабильности, инактивация Na-каналов.
2. **Парадоксальная:** На слабый раздражитель возникает сильная ответная реакция, а на сильный — слабая. Механизм: дальнейшее снижение лабильности, часть Na-каналов инактивирована, сильный раздражитель не может вызвать достаточную деполяризацию.
3. **Тормозная:** Ткань полностью утрачивает возбудимость, проведение возбуждения блокируется. Механизм: полная инактивация Na-каналов, работа Na/K-насоса нарушена.

Общебиологическое значение: Учение о парабиозе объясняет механизмы действия наркотиков, анестетиков, а также механизмы развития торможения в ЦНС. Явление парабиоза лежит в основе функционального блока проведения возбуждения при ишемии, охлаждении, воспалении.

14. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС, его физиологические функции и свойства, их характеристика.

Нейрон — структурная и функциональная единица ЦНС. Состоит из сомы (тела с ядром) и отростков: дендритов и аксона. Количество нейронов в ЦНС человека — свыше 100 млрд.

Функции нейрона:

- Восприятие, обработка и хранение информации.
- Передача сигнала другим нервным клеткам.
- Регуляция деятельности клеток различных органов и тканей.
- Трофическая функция по отношению к своим отросткам и клеткам-эффекторам.

Физиологические свойства нейрона:

- **Возбудимость:** Способность генерировать ПД. ПП нейрона –60...–80 мВ, ПД — 80–110 мВ.
- **Проводимость:** Проведение возбуждения по аксону.
- **Рефрактерность:** Период невозбудимости после генерации ПД.
- **Лабильность:** Способность генерировать ПД с определенной частотой.

- **Интегративная функция:** Способность суммировать возбуждающие (ВПСП) и тормозные (ТПСП) постсинаптические потенциалы.
- **Спонтанная активность:** Способность генерировать ПД без внешнего раздражителя.

15. Рецепторная функция нейронов. Типы рецепторов, их классификация и свойства.

Рецепторная функция нейронов: Заключается в восприятии сигналов от других нервных клеток или из внешней/внутренней среды. Осуществляется с помощью мембранных рецепторов на теле и дендритах нейрона.

Типы рецепторов нейронов:

1. **Сенсорные рецепторы:** Воспринимают изменения внешней или внутренней среды (например, фоторецепторы, хеморецепторы). Запускают процессы формирования информации (ПД) для посылки к другим нейронам.
2. **Нейронные рецепторы:** Воспринимают действие медиаторов, запускают процесс обработки информации и ее хранения в нейронах, формирование и посылку сигналов к рабочим органам (эффекторам).
3. **Эффекторные рецепторы:** Рецепторы клеток рабочих органов (мышечных, секреторных), воспринимают действие гормонов или медиаторов и запускают процесс формирования ответной реакции самой клетки.

Классификация рецепторов по механизму действия:

- **Ионотропные:** Непосредственно связаны с ионным каналом.
- **Метаботропные:** Действуют через G-белки и вторичные посредники.

16. Электрогенез нейронов, виды электрогенеза, характеристика. Кодирование информации, виды кодирования.

Электрогенез нейронов: Совокупность электрических процессов, происходящих в нейроне. Основные виды: потенциал покоя (ПП), возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП), тормозной постсинаптический потенциал (ТПСП), потенциал действия (ПД).

Виды электрогенеза:

- **ПП:** Постоянный заряд клетки в покое.
- **Локальные потенциалы (ВПСП, ТПСП):** Не распространяются, затухают, подчиняются закону силы, суммируются.
- **ПД:** Распространяется без затухания, подчиняется закону «все или ничего», не суммируется.

Кодирование информации в нервной системе:

- **Универсальный код:** Нервный импульс (ПД).
- **Химический код:** Медиатор (для передачи сигнала от клетки к клетке).
- **Виды кодирования характеристик раздражителя:**
    - **Вид раздражителя:** Кодируется специфичностью рецепторов («меченая линия»).
    - **Сила раздражителя:** Кодируется частотой ПД (частотное кодирование) и числом возбужденных рецепторов.
    - **Пространство:** Кодируется местом возбуждения рецепторов и их связью с определенными зонами коры (пространственное кодирование).
    - **Время:** Кодируется началом и прекращением возбуждения рецепторов.

17. Нервные проводники, классификация, физиологические свойства. Механизмы распространения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам. Классификация нервных волокон по скорости проведения возбуждения.

Нервные проводники (волокна): Отростки нейронов, с помощью которых осуществляется связь между нейронами и другими клетками. Делятся на миелинизированные и немиелинизированные (безмякотные).

Физиологические свойства: Возбудимость, проводимость, лабильность, низкая утомляемость.

Механизмы распространения возбуждения:

- **Непрерывное (безмиелиновые волокна):** Электрическое поле возникшего ПД деполяризует соседний участок мембраны до критического уровня, что приводит к генерации нового ПД. Ионы движутся перпендикулярно длине волокна.
- **Сальтаторное (миелинизированные волокна):** ПД возникает только в перехватах Ранвье, где концентрация Na-каналов высока. Электрическое поле ПД одного перехвата деполяризует соседний перехват на расстоянии до 5 мм, вызывая там новый ПД. Это экономичнее и быстрее.

Законы проведения возбуждения:

1. **Двустороннее проведение** (в эксперименте).
2. **Изолированное проведение** (в отдельных волокнах).
3. **Бездекрементное проведение** (без затухания).
4. **Большая скорость проведения.**
5. **Малая утомляемость.**
6. **Высокая лабильность.**
7. **Возможен функциональный блок проведения.**

Классификация нервных волокон по Эрлангеру и Гассеру:

- **Волокна типа А:** Миелинизированные, афферентные и эфферентные волокна соматической нервной системы. Диаметр 15–20 мкм, скорость проведения 100–160 м/с.
- **Волокна типа В:** Миелинизированные, преганглионарные волокна ВНС. Диаметр 10–11 мкм, скорость 5–10 м/с.
- **Волокна типа С:** Немиелинизированные, постганглионарные волокна ВНС и афферентные волокна от некоторых рецепторов. Диаметр 4–5 мкм, скорость 1–2 м/с.

18. Нейросекреция. Строение, классификация синапсов, их физиологические свойства. Медиаторы, природа и свойства медиаторов. Синаптические рецепторы, их характеристика. Системы образования и инактивации медиаторов. Этапы проведения возбуждения в синапсе. Особенности передачи возбуждения в синапсе.

Нейросекреция: Выработка и выделение гормонов нервными клетками (например, гормоны гипоталамуса — либерины и статины).

Синапс: Совокупность структурных элементов, обеспечивающих передачу сигнала от клетки к клетке с помощью медиаторов или электрического поля.

Классификация синапсов:

- **По эффекту:** Возбуждающие и тормозные.
- **По местоположению:** Аксосоматические, аксодендритные, аксо-аксонные и др.
- **По механизму передачи:** Химические, электрические, смешанные.

Строение химического синапса: Пресинаптическая мембрана, синаптическая щель (20–50 нм), постсинаптическая мембрана. В пресинаптической терминали — везикулы с медиатором. На постсинаптической мембране — рецепторы.

Физиологические свойства: Одностороннее проведение, синаптическая задержка (0.5–1 мс), низкая лабильность, декрементность (затухание), утомляемость, высокая чувствительность к фармакологическим препаратам.

Медиаторы: Химические посредники (ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, ГАМК, глицин, глутамат и др.). Синтезируются в теле нейрона или в пресинаптическом окончании, накапливаются в везикулах.

Синаптические рецепторы: Ионотропные (быстрые) и метаботропные (медленные).

Этапы проведения возбуждения:

1. ПД приходит в пресинаптическое окончание.
2. Открываются Ca-каналы, Ca2+ входит в клетку.
3. Ca2+ вызывает экзоцитоз везикул с медиатором в синаптическую щель.
4. Медиатор диффундирует к постсинаптической мембране и связывается с рецепторами.

5. Открываются ионные каналы, возникает ВПСП или ТПСП.
6. ВПСП может вызвать ПД.

Инактивация медиатора: Обратный захват пресинапсом, ферментативное разрушение (ацетилхолинэстераза, МАО), диффузия.

19. Физиологические свойства и функции поперечно-полосатых (скелетных) мышц. Виды и режимы сокращений скелетных мышц. Фазные мышечные сокращения. Одиночное мышечное сокращение, его фазы. Суммация мышечных сокращений. Тетанус и его виды. Оптимум и пессимум раздражения. Нефазные сокращения, их классификация.

Свойства скелетных мышц: Возбудимость, проводимость, сократимость, эластичность, пластичность. Не обладают автоматией, управляются произвольно.

Функции: Обеспечение двигательной активности, дыхания, коммуникации, терморегуляции.

Виды сокращений:

- **Изотоническое:** Укорочение при постоянном напряжении.
- **Изометрическое:** Напряжение растет, длина не меняется.
- **Ауксотоническое:** Одновременное изменение длины и напряжения.

Режимы сокращений: Одиночное и тетаническое.

Одиночное сокращение: Возникает при однократном раздражении. Фазы: латентный период, период укорочения, период расслабления.

Суммация: Увеличение амплитуды и длительности сокращения при нанесении двух и более быстро следующих раздражений.

Тетанус: Длительное сокращение мышцы при ритмическом раздражении.

- **Зубчатый:** Каждое следующее раздражение попадает в период расслабления.
- **Гладкий:** Каждое следующее раздражение попадает в период укорочения.

Оптимум и пессимум: Оптимум — частота раздражения, при которой возникает максимальный тетанус. Пессимум — частота, при которой возникает торможение (Н.Е. Введенский).

Нефазные (тонические) сокращения: Длительное напряжение мышцы без выраженного укорочения (например, поддержание позы).

20. Сила мышц, ее характеристики. Моторные единицы, их виды, свойства моторных единиц. Работа мышц. Динамическая, статическая, преодолевающая и уступающая работа. Этапы работы. Утомление. Теории утомления.

Сила мышцы: Определяется по максимальной массе груза, который может быть поднят. Зависит от:

- Анатомического строения (перистые мышцы сильнее).
- Исходной длины (при умеренном растяжении сила увеличивается).
- Числа возбужденных волокон.
- Частоты импульсации.

Моторная единица (МЕ): Группа мышечных волокон, иннервируемых одним α-мотонейроном.

- **Малые МЕ:** Состоят из 3–5 волокон (в глазодвигательных мышцах). Обеспечивают точные движения.
- **Большие МЕ:** Состоят из сотен и тысяч волокон (в мышцах туловища). Обеспечивают сильные движения.

Работа мышц:

- **Динамическая:** Перемещение груза.
- **Статическая:** Поддержание позы (работа равна нулю).
- **Преодолевающая:** Работа против силы тяжести.
- **Уступающая:** Работа по ходу силы тяжести.

Этапы работы: Врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление.

Утомление: Временное снижение работоспособности. Теории:

- **Теория истощения:** Истощение энергетических запасов (гликоген, АТФ).
- **Теория засорения:** Накопление продуктов обмена (молочная кислота).
- **Центрально-нервная теория:** Развитие торможения в ЦНС (И.М. Сеченов).

21. Функциональная характеристика неисчерченных (гладких) мышц. Морфофункциональные особенности гладких мышц.

Морфофункциональные особенности:

- Веретенообразная форма клеток, одно ядро.
- Отсутствие поперечной исчерченности, нет саркомеров.
- Актин и миозин расположены неупорядоченно.
- Слабо развит СПР, мало ионов Ca2+.
- Нервные окончания образуют расширения, медиатор диффундирует к рецепторам на всей мембране.
- Функциональная единица — пучок мышечных волокон (за счет нексусов).

Функциональные характеристики:

- **Возбудимость:** ПП –60...–70 мВ. ПД более продолжительный (10–50 мс), обусловлен входом Ca2+.
- **Проводимость:** Возбуждение распространяется по пучку со скоростью 5–10 см/с.
- **Сократимость:** Медленнее, чем скелетная, но экономичнее. Не утомляется. Способна к длительному тонусу.
- **Автоматия:** Присуща клеткам-пейсмекерам, обусловлена спонтанной деполяризацией.
- **Пластичность:** Способность сохранять напряжение при растяжении.
- **Электромеханическое сопряжение:** Ca2+ входит в клетку при возбуждении (роль СПР невелика), регуляторный белок — кальмодулин.

22. Современная теория мышечного сокращения и расслабления. Роль сократительных белков и ионов Ca2+ в развитии мышечного сокращения. Электромеханическое сопряжение.

Теория скольжения: Укорочение мышцы — результат скольжения актиновых нитей относительно миозиновых. Длина самих нитей не меняется.

Роль белков:

- **Миозин:** Имеет поперечные мостики с головками. Обладает АТФазной активностью.
- **Актин:** Содержит активные участки для связывания с головками миозина.
- **Тропомиозин и тропонин:** Регуляторные белки, которые в покое блокируют активные участки актина.

Последовательность процессов (электромеханическое сопряжение):

1. ПД распространяется по мембране и Т-трубочкам.
2. ПД активирует Са-каналы СПР, Ca2+ выходит в межфибриллярное пространство.
3. Ca2+ связывается с тропонином, что вызывает конформацию тропомиозина и обнажение активных участков актина.
4. Головки миозина связываются с актином.
5. АТФаза миозина расщепляет АТФ, энергия используется для «гребкового» движения головки (сгибание шейки), что приводит к скольжению актина.
6. Головка отсоединяется, связывается с новым участком актина, цикл повторяется.

Расслабление:

1. Реполяризация мембраны и Т-трубочек.
2. Закрытие Са-каналов СПР.
3. Са-насосы возвращают Ca2+ в СПР.
4. Тропонин возвращается в исходное состояние, тропомиозин блокирует активные участки актина.
5. Миозиновые головки отсоединяются от актина, мышца расслабляется.